
João Pedro Rojas¹, Rafael Mendonça Vaz¹, Vinicius Almeida Hermes¹

¹ Ciência da Computação, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, Brasil

**RESOLUÇÃO DO TERCEIRO TRABALHO - PARTE B: EQUAÇÕES
DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS - PROBLEMAS DE VALOR INICIAL**

Trabalho apresentado à disciplina de Cálculo Numérico Computacional, ministrada pelo
Professor Dr. Rogério Luis Rizzi

CASCADEL, PR

2026

Problema 1 — Tempo de Resposta de Servidor Web sob Alta Demanda

Durante a operação de um servidor web submetido a elevada carga de requisições simultâneas, deseja-se estimar o **tempo de resposta** $R(c)$, em milissegundos, em função do **nível de carga** c , medido em milhares de requisições simultâneas.

Observa-se que, à medida que a carga aumenta, o tempo de resposta cresce, porém tende a aproximar-se assintoticamente de um regime de saturação, devido a mecanismos de paralelismo, balanceamento de carga e limitações dos recursos computacionais disponíveis.

Para modelar esse comportamento, um cientista da computação propôs o seguinte Problema de Valor Inicial (PVI):

$$\frac{dR(c)}{dc} = k(R_{\max} - R(c)), \quad R(0) = 50.$$

Neste modelo, o valor $R_{\max} = 200$ representa o tempo de resposta máximo esperado sob saturação do servidor, enquanto $k = 1,5$ caracteriza a rapidez com que o sistema se aproxima desse regime limite.

A solução analítica desse PVI é dada por

$$R(c) = R_{\max} - (R_{\max} - 50) e^{-kc}$$

Utilizando os métodos numéricos indicados, estime o valor de $R(1,0)$ e compare os resultados obtidos com a solução analítica.

SOLUÇÃO:

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Para este problema temos a representação da taxa de variação do tempo de resposta conforme o aumento de carga do servidor, onde no PVI temos $R_{max} - R$ determinando a distância até o ponto de saturação, e k sendo o parâmetro que determina a velocidade de crescimento da saturação (fator multiplicador). Nos é fornecido que no valor inicial ($c = 0$) o tempo de resposta é de 50 ms , e devemos estimar o tempo de resposta para $c = 1$ numericamente, e comparar suas aproximações com a solução exata.

Para as aplicações do método, consideramos:

$R_{max} = 200$

$[a, b] = [0, 1]$

$\text{Passos} = [0.01, 0.1, 0.2]$

$\text{Subintervalos } n = (b - a)/h$

$[x_0, y_0] = [a, 50]$

$x_{final} = b$

1) Execução dos métodos em passo $h = 0.01$ e geração do gráfico

===== ERROS FINAIS EM $y(1.0)$ =====

=====

>>> Tamanho do passo: 0.01

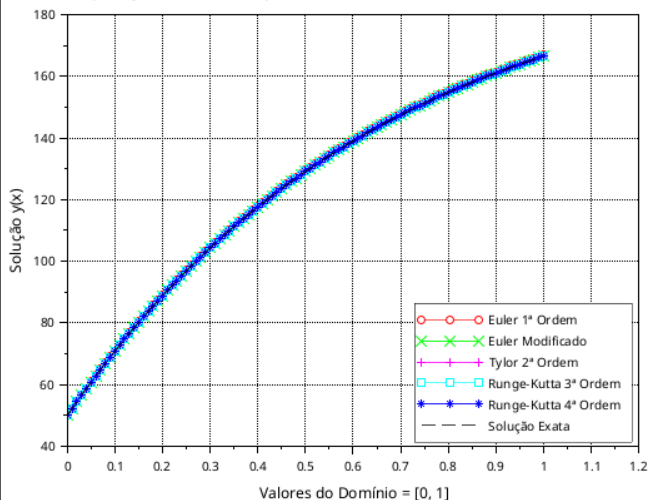
=====

Metodo	$y(1.0)$	Erro Relativo (%)
Euler 1ª Ordem	166.908663	0.227098
Euler Modificado	166.528572	0.001143
Taylor 2ª Ordem	166.528572	0.001143
Runge-Kutta 3ª Ordem	166.530483	0.000004
Runge-Kutta 4ª Ordem	166.530476	0.000000

Solução Exata	166.530476
---------------	------------

=====

Comparação de Métodos para o PVI em $h = 0.01$: $dR(c)/dc = 1.5(200 - R(c))$



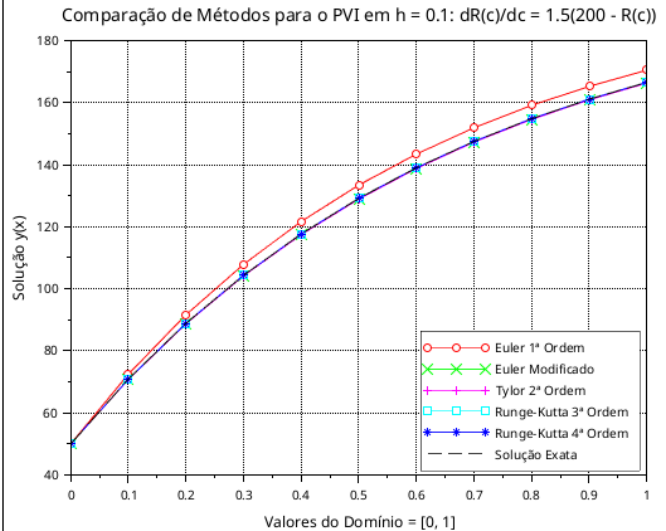
Observamos que ao passo $h = 0.01$ temos uma aproximação numérica muito precisa devido ao acréscimo de subintervalos, e suas diferenças são praticamente indistinguíveis graficamente. É possível notar que as aproximações numéricas chegam mais próximas da solução analítica quando o método aplicado possui ordem maior, ao ponto que, utilizando precisão de 6 casas decimais, o Método de **Runge-Kutta de 3ª Ordem** apresenta erro desprezível, e o **Runge-Kutta de 4ª Ordem** apresenta 100% de precisão.

2) Execução dos métodos em passo $h = 0.1$ e geração do gráfico

```
===== ERROS FINAIS EM  $y(1.0)$  =====
>>> Tamanho do passo: 0.10
=====
```

Metodo	$y(1.0)$	Erro Relativo (%)
Euler 1ª Ordem	170.468839	2.364951
Euler Modificado	166.319106	0.126926
Taylor 2ª Ordem	166.319106	0.126926
Runge-Kutta 3ª Ordem	166.538438	0.004781
Runge-Kutta 4ª Ordem	166.530236	0.000144

```
=====
Solução Exata 166.530476
=====
```



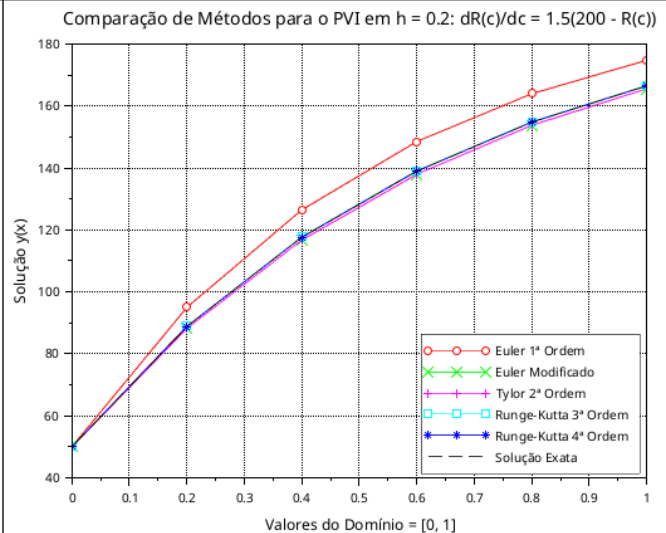
Ao aplicarmos um passo com $h = 0.1$ observamos que mesmo em métodos como o **Runge-Kutta de 4ª Ordem** já começa a apresentar erros de aproximação, embora ainda será a melhor representação numérica do resultado. É possível observar o impacto direto da alteração na quantidade de subintervalos, sendo uma redução de **10 vezes** o valor testado anteriormente. Podemos dizer que o erro relativo também cresceu de forma similar, mas ligeiramente maior. Graficamente já é possível notar o distanciamento do método de **Euler de 1ª Ordem** dos demais.

3) Execução dos métodos em passo $h = 0.2$ e geração do gráfico

```
===== ERROS FINAIS EM  $y(1.0)$  =====
>>> Tamanho do passo: 0.20
=====
```

Metodo	$y(1.0)$	Erro Relativo (%)
Euler 1ª Ordem	174.789500	4.959467
Euler Modificado	165.575105	0.573691
Taylor 2ª Ordem	165.575105	0.573691
Runge-Kutta 3ª Ordem	166.602299	0.043129
Runge-Kutta 4ª Ordem	166.526121	0.002615

```
=====
Solução Exata 166.530476
=====
```



Ao diminuir pela metade o número de passos da execução anterior, observamos o mesmo comportamento se reproduzindo, ajustado ao caso de $h = 0.2$. Ainda temos a prevalência do método de **Runge-Kutta de 4ª Ordem**, mas com imprecisão à partir da segunda casa decimal.

4) Conclusão

O modelo descreve a evolução do tempo de resposta de um servidor *web* em função do aumento de carga de requisições simultâneas. Observamos uma relação deste crescimento aplicada à diferença entre o **RAtual** e **RMax**. Observando tanto o gráfico quanto o resultado da **derivada segunda**, percebemos que a curva de crescimento é uma concavidade voltada para baixo, onde temos um crescimento rápido inicial, que vai se atenuando conforme se aproxima de **Rmax**.

Ao aplicar os métodos numéricos, observamos que a decisão do tamanho do passo influencia diretamente na precisão dos métodos obtidos, e embora haja a preferência de se utilizar métodos de ordem superior, uso de métodos como **Euler** e **Taylor** podem ser empregados, desde que se faça o uso de uma quantia de subintervalos suficientemente grande.

Problema 2 — Dissipação Térmica em Núcleo de Processador

Durante a operação contínua de um núcleo de CPU, deseja-se estimar a **temperatura** $T(t)$, em graus Celsius, em função do **tempo de funcionamento** t , em segundos.

Devido à dissipação de calor e à ação do sistema de resfriamento, a temperatura tende a aproximar-se de um valor de equilíbrio térmico de aproximadamente 50 °C.

Para modelar esse comportamento, um engenheiro da computação propôs o seguinte Problema de Valor Inicial (PVI):

$$\frac{dT(t)}{dt} = \frac{50 - T(t)}{10}, \quad T(0) = 20.$$

Neste modelo, o valor 50 representa a temperatura de equilíbrio térmico, enquanto o denominador 10 caracteriza a escala temporal do processo de aquecimento.

A solução analítica desse PVI é dada por

$$T(t) = 50 - 30e^{-t/10}.$$

Utilizando os métodos numéricos indicados, estime o valor de $T(5,0)$ e compare os resultados obtidos com a solução analítica.

SOLUÇÃO:

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Para este problema temos a representação da taxa de variação da temperatura da CPU, onde no PVI temos t sendo o tempo de funcionamento da CPU, e $T(t)$ representando a temperatura do núcleo do processador. Nos é fornecido que no valor inicial ($t = 0$) a temperatura inicial é de $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, e devemos estimar a temperatura para $t = 1$ numericamente, e comparar suas aproximações com a solução exata.

Para as aplicações do método, consideramos os valores:

Temperatura de Equilíbrio = 50

[a,b] = [0,5]

Passos = [0.01, 0.1, 0.2]

Subintervalos n = $(b - a)/h$

[x0, y0] = [a, 20]

xfinal = b

1) Execução dos métodos em passo $h = 0.01$ e geração do gráfico

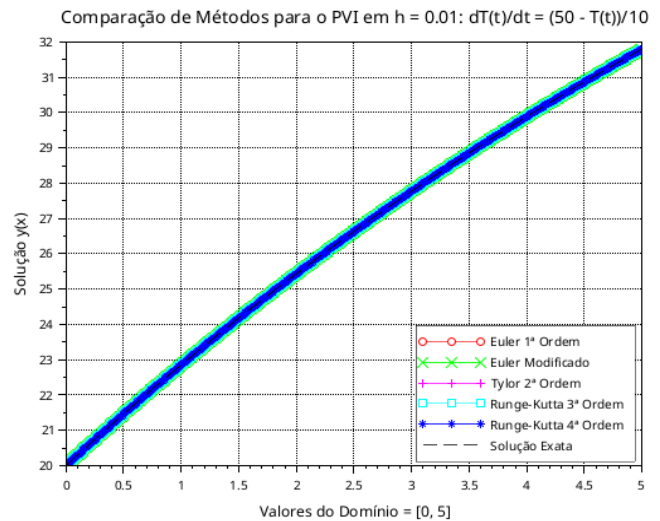
```
===== ERROS FINAIS EM y(5.0) =====  
=====  
>>> Tamanho do passo: 0.01  
=====
```

Metodo	y(5.0)	Erro Relativo (%)
Euler 1ª Ordem	31.808632	0.014311
Euler Modificado	31.804079	0.000005
Taylor 2ª Ordem	31.804079	0.000005
Runge-Kutta 3ª Ordem	31.804080	0.000000
Runge-Kutta 4ª Ordem	31.804080	0.000000

```
=====
```

Solução Exata	31.804080
---------------	-----------

```
=====
```



Observamos que ao passo $h = 0.01$ temos apenas o método de **Euler de 1ª Ordem** com erro mais significativo, sendo em $y(5)$ o valor aproximado apresenta erro de precisão já na 4ª casa decimal, apesar do erro relativo percentual baixo. Um fato curioso quando comparamos ao problema anterior, é de que os métodos de **Euler Modificado** e **Taylor de 2ª Ordem** apresentaram aproximações excelentes, com erros desprezíveis e imprecisão apenas na última casa decimal. Isso pode ser explicado pela própria natureza da **EDO**, que apresenta comportamento suave com pouca variação. O uso deste tamanho de passo permite que métodos de ordem inferior possam ser empregados, da forma que possam fornecer aproximações suficientemente aceitáveis.

2) Execução dos métodos em passo $h = 0.1$ e geração do gráfico

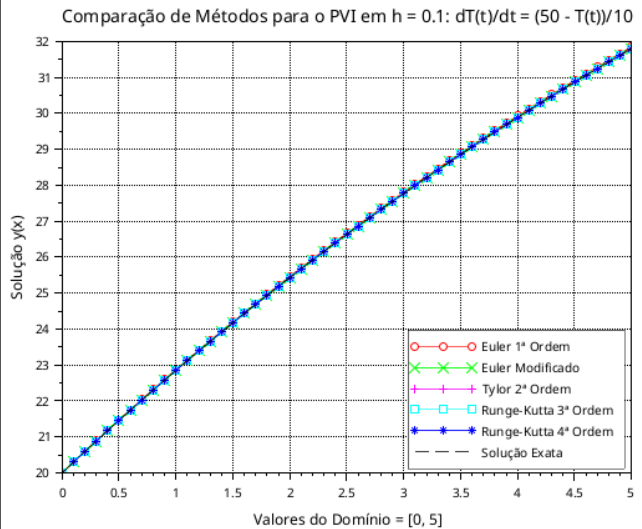
```
===== ERROS FINAIS EM  $y(5.0)$  =====  
=====  
>>> Tamanho do passo: 0.10  
=====
```

Metodo	$y(5.0)$	Erro Relativo (%)
Euler 1ª Ordem	31.849818	0.143811
Euler Modificado	31.803927	0.000480
Taylor 2ª Ordem	31.803927	0.000480
Runge-Kutta 3ª Ordem	31.804081	0.000001
Runge-Kutta 4ª Ordem	31.804080	0.000000

```
=====
```

Solução Exata	31.804080
---------------	-----------

```
=====
```



Ao aplicarmos um passo com $h = 0.1$ observamos um aumento mais expressivo nos erros relativos dos métodos de ordem inferior que anteriormente apresentaram um resultado bem aceitável. Porém, mesmo com o grande aumento do tamanho do passo, notamos que os métodos de ordem superior de **Runge-Kutta (3ª e 4ª Ordem)** consistentemente ainda apresentam melhores resultados. Nota-se que ao passo $h = 0.01$ ambos os métodos apresentaram a solução exata na precisão de **6** casas decimais, e mesmo com a grande diminuição de subintervalos, ambos continuam apresentando erro relativo desprezível.

Uma diferença notável em relação ao problema anterior, é perceptível na aplicação do método de **Euler de 1ª Ordem**, que em ambos os tamanhos de passo testados, ainda produz erros relativos baixos, e é graficamente indistinguível dos demais métodos.

3) Execução dos métodos em passo $h = 0.2$ e geração do gráfico

===== ERROS FINAIS EM $y(5.0)$ =====

=====

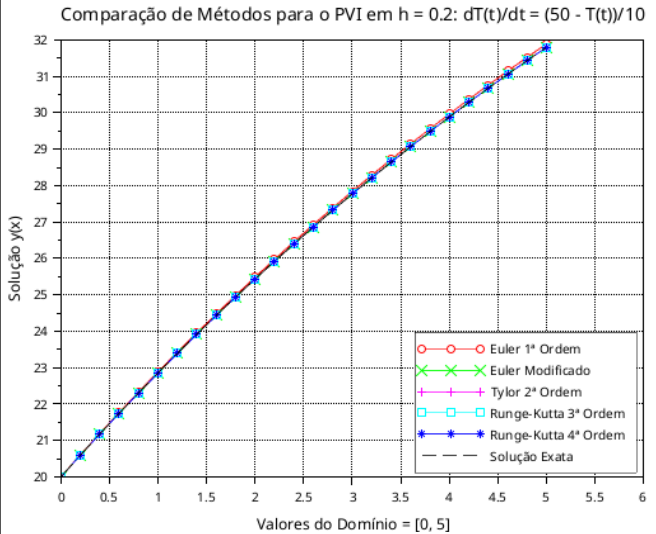
>>> Tamanho do passo: 0.20

=====

Metodo	$y(5.0)$	Erro Relativo (%)
Euler 1ª Ordem	31.896058	0.289202
Euler Modificado	31.803464	0.001936
Taylor 2ª Ordem	31.803464	0.001936
Runge-Kutta 3ª Ordem	31.804083	0.000010
Runge-Kutta 4ª Ordem	31.804080	0.000000

Solução Exata 31.804080

=====



Ao diminuir pela metade o número de passos da execução anterior, obtemos que o método de **Runge-Kutta de 4ª Ordem** permanece exatamente igual ao valor da solução exata, mostrando que para os tamanhos de passo propostos, este método não sofre impacto na precisão da aproximação numérica sob a precisão de **6** casas decimais. Porém, os outros métodos não se distanciam da solução exata, apresentando erro relativo à partir da segunda casa decimal para o método de **Euler de 1ª Ordem**, e à partir da terceira para os métodos de **Euler Modificado** e **Taylor de 2ª Ordem**. Graficamente ainda são indistinguíveis.

4) Conclusão

O modelo descreve o aquecimento de um núcleo de processador durante operação contínua. Temos uma relação entre a taxa de variação da temperatura quando comparado à temperatura de equilíbrio térmico, onde em um estado de menor temperatura inicial, a variação é maior do que quando a temperatura se aproxima dos **50 °C**.

Ao aplicar os métodos numéricos, observamos que a decisão do tamanho do passo não impactou de forma drástica o valor de aproximação em relação a solução exata, e todos os métodos produziram soluções suficientemente aceitáveis com pouca interferência de **h**. Porém, para todos os casos de subintervalos testados, o método de **Runge-Kutta de 4ª Ordem** reproduziu a solução exata sob a precisão de **6** casas decimais. A adoção deste método é preferível para este tipo de problema pois devido ao comportamento de variação suave, ele consegue obter precisão exata independente do valor de **h** testado neste problema.

Problema 3 — Carga de Capacitor na Inicialização de Sistema Embarcado

Durante a inicialização de um sistema embarcado, deseja-se estimar a **tensão** $v(t)$, em volts, em um capacitor do circuito de alimentação, em função do **tempo** t , em segundos.

Como o circuito apresenta resistência elétrica, a tensão no capacitor não atinge instantaneamente o valor de operação. Em vez disso, aproxima-se gradualmente de um valor máximo de 5 V, comportamento típico de um circuito RC.

Para modelar esse comportamento, considerando uma constante de tempo igual a 2 segundos, adota-se o seguinte Problema de Valor Inicial (PVI):

$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{5 - v(t)}{2}, \quad v(0) = 0.$$

Neste modelo, $v(0) = 0$ representa a tensão inicial no capacitor, enquanto o valor 5 representa a tensão máxima de operação do sistema.

A solução analítica desse PVI é dada por

$$v(t) = 5 - 5e^{-t/2}.$$

Utilizando os métodos numéricos indicados, estime o valor de $v(3,0)$ e compare os resultados obtidos com a solução analítica.

SOLUÇÃO:

Para o problema 3, foi fornecido no enunciado os seguintes valores, que serão utilizados no processo para a realização do cálculo computacional: $a = 0$ representa o ponto inicial; $b = 3$ representa o ponto final;

$v(0) = 0$ representa a imagem de N no ponto inicial;

O número de subintervalos foram obtidos através da seguinte fórmula: $n = (b - a)/h$

A questão também forneceu a derivada de $N(t)$ em relação a t :

$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{5 - v(t)}{2}.$$

A sua Integral analítica:

$$v(t) = 5 - 5 * e^{\frac{-t}{2}}.$$

E por fim, sua derivada total deve ser obtida pela fórmula:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} f(x, y).$$

Através da fórmula foi possível encontrar a seguinte derivada total:

$$\frac{d^2v(t)}{dt^2} = -\frac{1}{2} * \frac{5 - v(t)}{2}$$

O erro relativo calculado para os métodos foi através da seguinte fórmula:

$$\text{Erro (\%)} = \left| \frac{u_{\text{num}} - U_{\text{exata}}}{u_{\text{exata}}} \right| \times 100$$

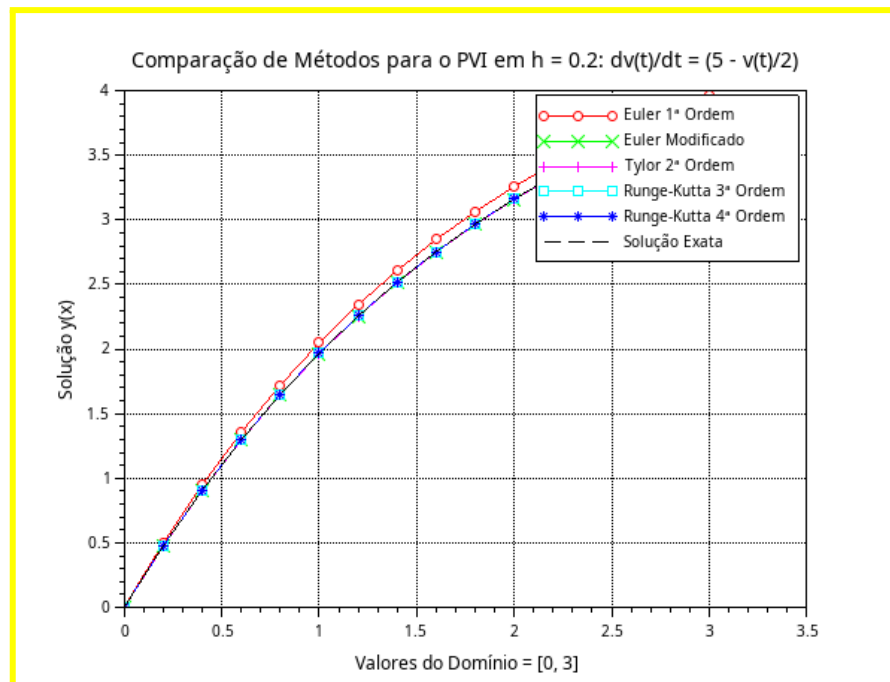
Agora, após se obter todos os valores necessários, resta analisar os resultados obtidos nos métodos de EDO's, utilizando um valor de $h = 0.2$, segue abaixo a saída do console e seu respectivo gráfico:

```
===== ERROS FINAIS EM y(3.0) =====
```

```
>>> Tamanho do passo: 0.20
```

Metodo	y(3.0)	Erro Relativo (%)
Euler 1ª Ordem	3.970544	2.219037
Euler Modificado	3.881338	0.077509
Taylor 2ª Ordem	3.881338	0.077509
Runge-Kutta 3ª Ordem	3.884425	0.001945
Runge-Kutta 4ª Ordem	3.884348	0.000039
Solução Exata	3.884349	

```
=====
```



É observável que, com este passo, o método mais preciso foi o método de Runge-Kutta de 4ª ordem, com um erro relativo de 0.000039, no entanto, e os demais métodos (em exceção do Euler de 1ª ordem, que apresentou um relativo de 2.22% sendo o menos preciso entre os métodos analisados) apresentaram erros relativamente baixos: Euler Modificado e Taylor de 2ª apresentaram 0.078% de erro, enquanto Runge-Kutta de 3ª ordem apresentou apenas 0.0019%. O método de Runge-Kutta de 4ª ordem foi o mais preciso, com erro relativo de 0.000039%. Isso fica nítido com a observação do gráfico, que apresenta as curvas de forma uniforme, com a única curva que é perceptível ver que não está de acordo com as demais é do método de Euler de 1ª ordem. Conforme o passo vai ficando menor, como apresentado nas observações abaixo, a solução de Euler de 1ª ordem se aproxima mais das demais, e as demais vão se aproximando mais da solução real.

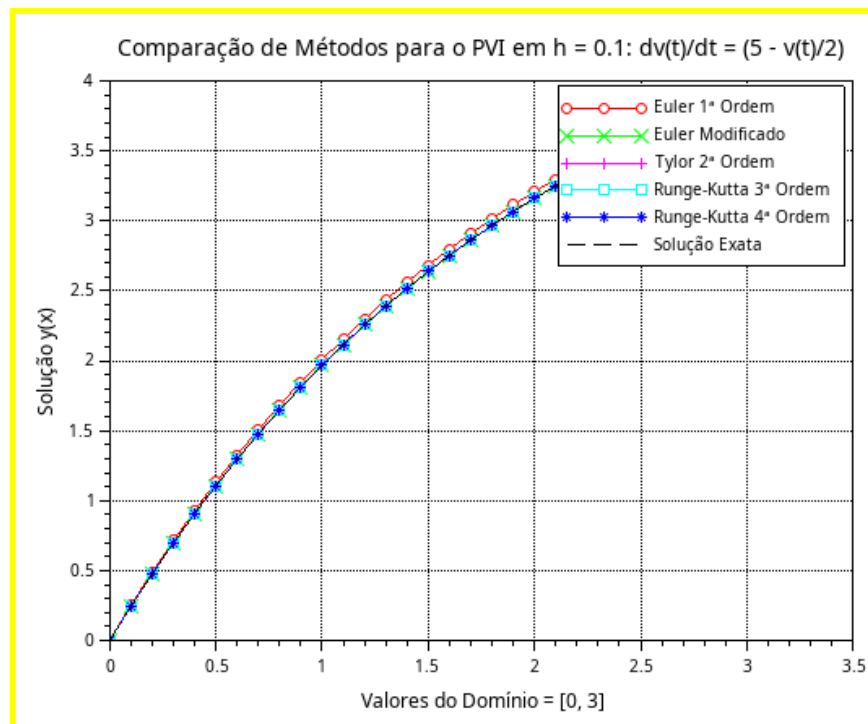
Com o passo de tamanho $h = 0.1$:

```
===== ERROS FINAIS EM y(3.0) =====
```

```
>>> Tamanho do passo: 0.10
```

Metodo	y(3.0)	Erro Relativo (%)
Euler 1ª Ordem	3.926806	1.093027
Euler Modificado	3.883625	0.018644
Taylor 2ª Ordem	3.883625	0.018644
Runge-Kutta 3ª Ordem	3.884358	0.000234
Runge-Kutta 4ª Ordem	3.884349	0.000002
Solução Exata	3.884349	

```
=====
```



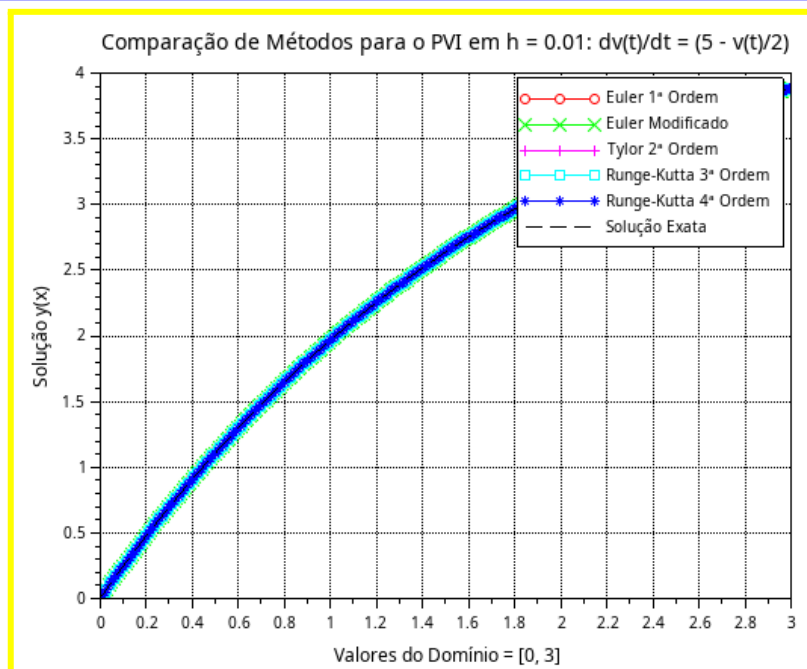
Nesta observação com o passo de $h = 0.1$, o método de Runge-Kutta de 4ª ordem apresenta um erro relativo praticamente nulo (0.000002%), e resultado 3.884349, que se iguala com a solução analítica exata, mas apresenta ainda um ruído no erro relativo. Os demais métodos também apresentaram soluções mais precisas em comparação com o passo de $h = 0.2$. Observando o gráfico, a única curva que não apresenta um resultado homogêneo com as demais é o do método de Euler de 1ª ordem.

E, por fim, com $h = 0.01$

```
===== ERROS FINAIS EM y(3.0) =====
>>> Tamanho do passo: 0.01
=====
```

Método	y(3.0)	Erro Relativo (%)
Euler 1ª Ordem	3.888539	0.107864
Euler Modificado	3.884342	0.000180
Taylor 2ª Ordem	3.884342	0.000180
Runge-Kutta 3ª Ordem	3.884349	0.000000
Runge-Kutta 4ª Ordem	3.884349	0.000000
Solução Exata	3.884349	

```
=====
```



Com este passo, os métodos de Runge-Kutta de 3a e 4a ordem apresentaram erros relativos igual a 0. Ou seja, à medida que o tamanho do passo fica menor, alguns métodos obtiveram uma precisão excelente. Ao observar o gráfico, vemos que, agora, todas as curvas estão juntas, mostrando uma uniformidade dos métodos, à medida que o tamanho do passo se torna menor.

Conclusão:

A partir dos dados obtidos, observamos que todos os métodos se aproximaram mais da solução analítica à medida que o tamanho do passo diminui. No entanto, foi observado que, métodos de maior ordem apresentam maior precisão mesmo utilizando passos maiores, como os métodos de Runge-Kutta de 3a e 4a ordem. O método de Euler de 1ª ordem foi o que apresentou os maiores erros relativos em todos os testes, enquanto os métodos de Euler Modificado e Taylor de 2ª ordem forneceram aproximações significativamente melhores, além disso, nota-se que, devido a linearidade da EDO e sua derivada de segunda ordem possui uma forma simples, estes métodos obtiveram resultados iguais.

Para o problema 4, foi fornecido no enunciado os seguintes valores, que serão utilizados no processo para a realização do cálculo computacional: $a = 0$ representa o ponto inicial; $b = 6$ representa o ponto final; $N(0) = 25$ representa a imagem de N no ponto inicial; O número de subintervalos foram obtidos através da seguinte fórmula: $n = (b - a)/h$ A questão também forneceu a derivada de $N(t)$ em relação a t , que seria o problema do valor inicial (PVI):

$$\frac{dN(t)}{dt} = 0,8t - 0,1N(t)$$

A sua integral analítica:

$$N(t) = 8t - 80 + 105e^{-0,1t}$$

E por fim, sua derivada total deve ser obtida pela fórmula:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} f(x, y)$$

Através da fórmula foi possível encontrar a seguinte derivada total:

$$\frac{d^2N(t)}{dt^2} = 0,8 - 0,1(0,8t - 0,1N(t))$$

O erro relativo calculado para os métodos foi através da seguinte fórmula:

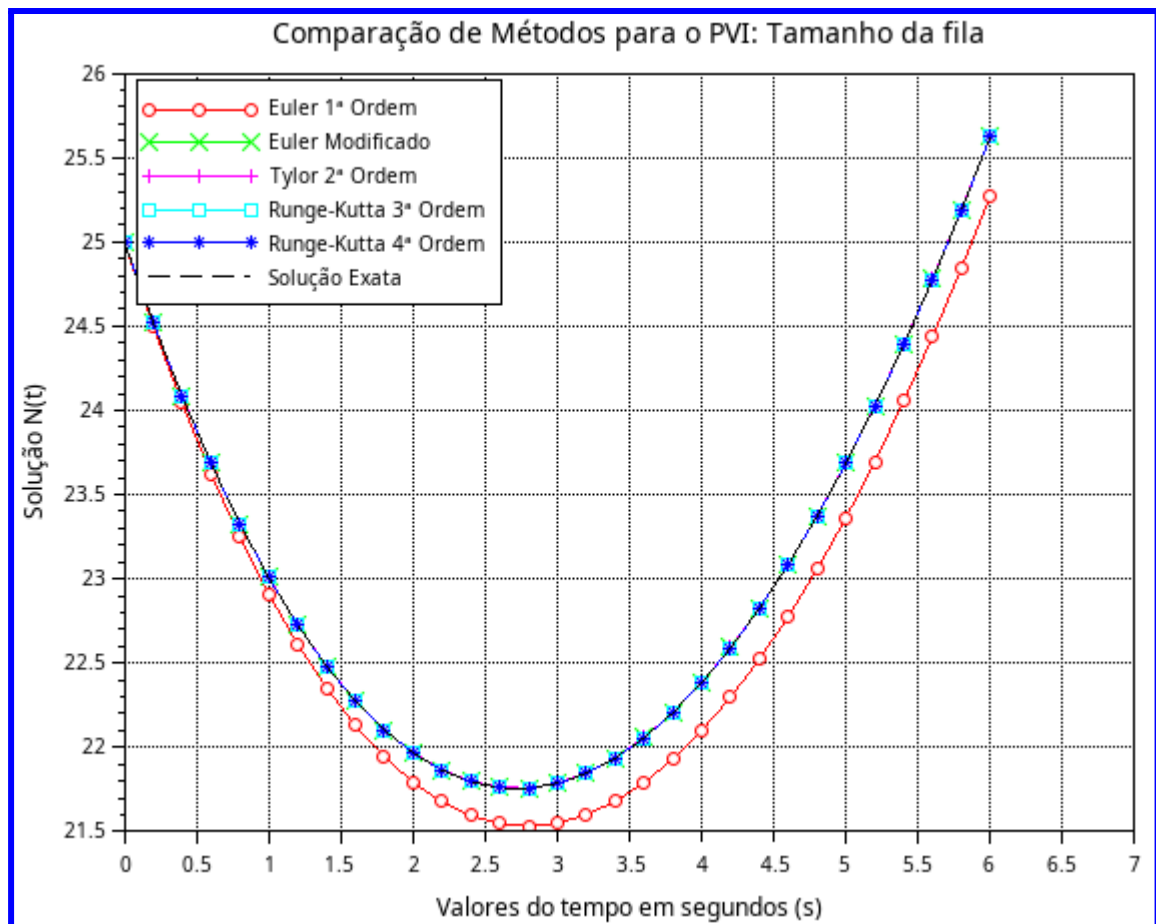
$$\text{Erro } (\%) = \left| \frac{u_{\text{num}} - u_{\text{exata}}}{u_{\text{exata}}} \right| \times 100$$

Agora, após se obter todos os valores necessários, resta analisar os resultados obtidos nos métodos de EDO's, utilizando um valor de $h = 0.2$, segue abaixo a saída do console e seu respectivo gráfico:

```
===== ERROS FINAIS EM y(6.0) =====
=====
>>> Tamanho do passo: 0.20
=====
```

Metodo	y(6.0)	Erro Relativo (%)
Euler 1ª Ordem	25.275854	1.363377
Euler Modificado	25.627562	0.009131
Taylor 2ª Ordem	25.627562	0.009131
Runge-Kutta 3ª Ordem	25.625210	0.000046
Runge-Kutta 4ª Ordem	25.625222	0.000000
Solução Exata	25.625222	

```
=====
```

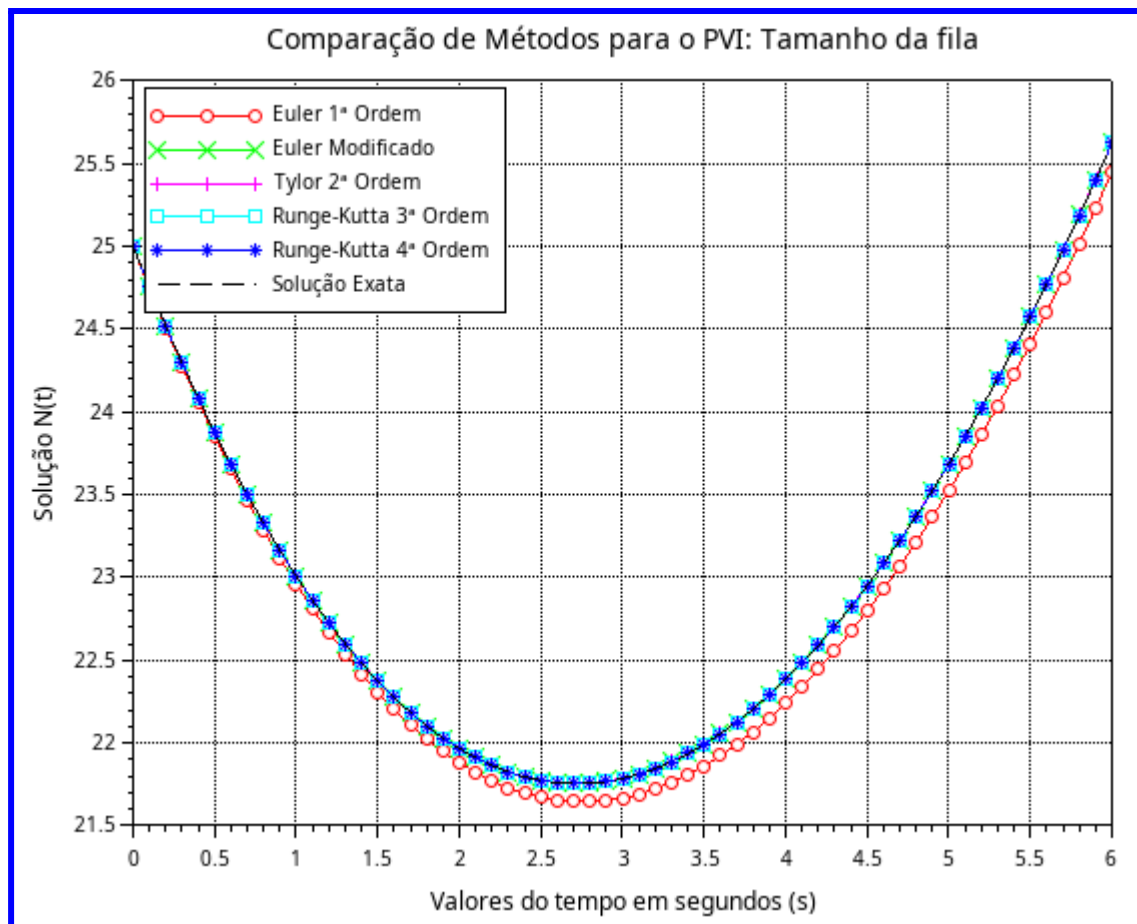


Agora utilizando um valor de $h = 0.1$, segue abaixo a saída do console e seu respectivo gráfico:

```
===== ERROS FINAIS EM y(6.0) =====
>>> Tamanho do passo: 0.10
```

Metodo	y(6.0)	Erro Relativo (%)
Euler 1ª Ordem	25.451447	0.678138
Euler Modificado	25.625802	0.002266
Taylor 2ª Ordem	25.625802	0.002266
Runge-Kutta 3ª Ordem	25.625220	0.000006
Runge-Kutta 4ª Ordem	25.625222	0.000000
Solução Exata	25.625222	

```
=====
```



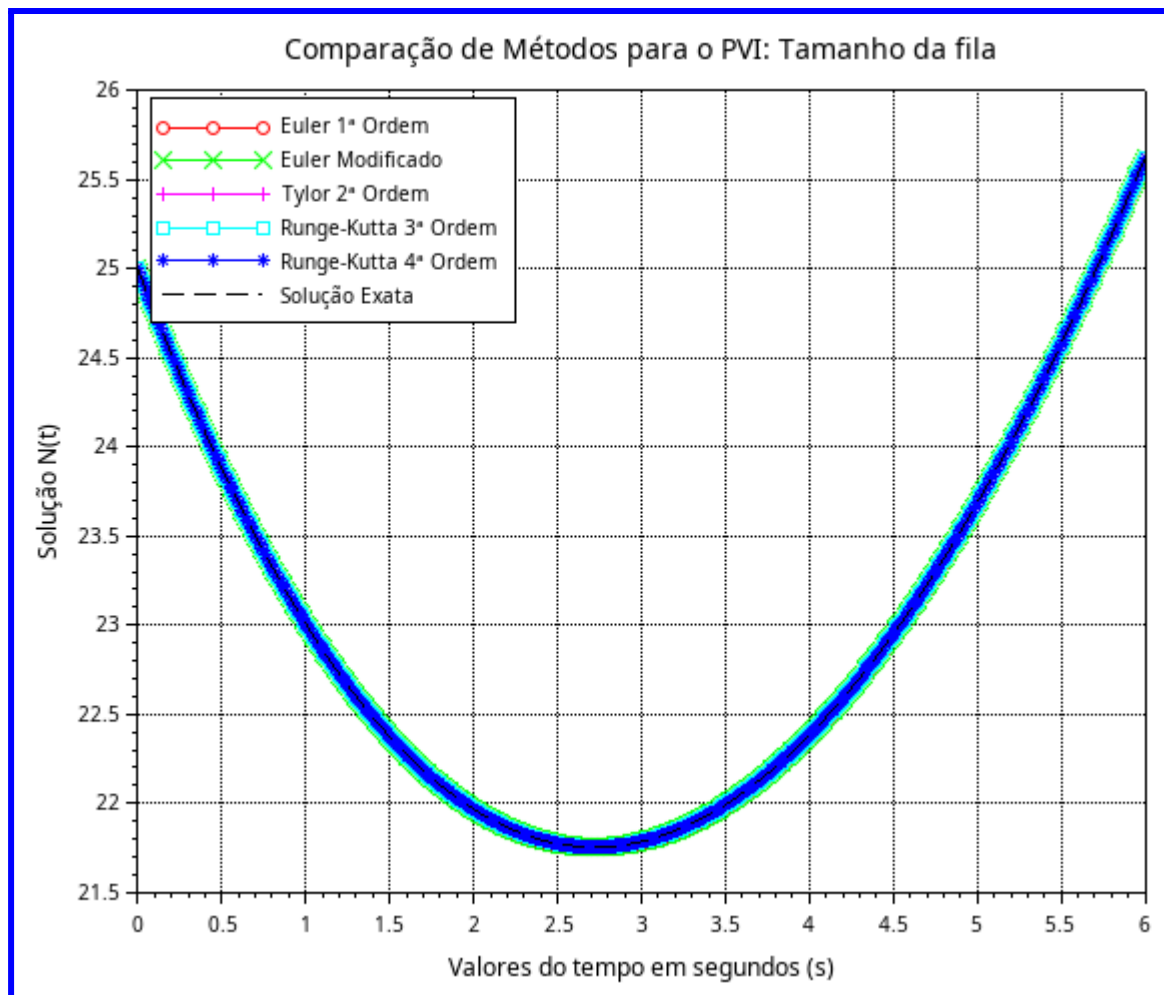
Agora utilizando um valor de $h = 0.01$, segue abaixo a saída do console e seu respectivo gráfico:

```
===== ERROS FINAIS EM y(6.0) =====
```

```
>>> Tamanho do passo: 0.01
```

Metodo	y(6.0)	Erro Relativo (%)
Euler 1ª Ordem	25.607925	0.067498
Euler Modificado	25.625228	0.000023
Taylor 2ª Ordem	25.625228	0.000023
Runge-Kutta 3ª Ordem	25.625222	0.000000
Runge-Kutta 4ª Ordem	25.625222	0.000000
Solução Exata	25.625222	

```
=====
```



Após os resultados obtidos, é válido ressaltar a importância dos diferentes valores de h , que tem como função medir o espaçamento dos subintervalos de cada ponto da função, ou seja, é inversamente proporcional o tamanho do espaçamento e a quantidade de subintervalos, quanto menor for o espaçamento, mais intervalos terá a função.

Com os valores encontrados é possível entender a funcionalidade de cada método utilizado, nos quais estão escritos a seguir:

O método de Euler de 1ª ordem, não foi tão preciso em relação ao resultado exato, sendo o método com o pior desempenho geral, obtendo os seguintes valores finais e seus erros em comparação ao valor exato, segue abaixo os resultados obtidos:

Para $h = 0.2$ $N(6) = 25.275854$ Erro (%) = 1.363377.

Para $h = 0.1$ $N(6) = 25.451447$ Erro (%) = 0.678138.

Para $h = 0.01$ $N(6) = 25.607925$ Erro (%) = 0.067498.

Já os modelos de Euler modificado e Taylor 2ª ordem obtiveram resultados iguais, isso se deve, por causa da sua linearidade no problema de valor inicial (PVI), com uma acurácia melhor comparada com o método de Euler de 1ª ordem, segue abaixo os valores obtidos:

Para $h = 0.2$ $N(6) = 25.627562$ Erro (%) = 0.009131.

Para $h = 0.1$ $N(6) = 25.625802$ Erro (%) = 0.002266.

Para $h = 0.01$ $N(6) = 25.625228$ Erro (%) = 0.000023.

E por fim os 2 métodos que mais se destacaram foi o de Runge-Kutta 3ª e 4ª ordem, o de 3ª ordem obteve um erro muito pequeno quando $h = 0.2$ e 0.1 e acertando o valor quando $h = 0.01$, em relação ao de 4ª ordem, é possível afirmar que ele foi 100% preciso com até 6 casas decimais após a vírgula, em todos os casos.

encontrando o mesmo valor, que se obteve na solução exata. Segue abaixo os resultados obtidos para o método de Runge-Kutta de 3a ordem:

Para $h = 0.2$ $N(6) = 25.625210$ Erro (%) = 0.000046.

Para $h = 0.1$ $N(6) = 25.625220$ Erro (%) = 0.000006.

Para $h = 0.01$ $N(6) = 25.625222$ Erro (%) = 0.000000.

Portanto, nessa questão foi analisado a evolução do tamanho médio da fila de um serviço de processamento em nuvem em comparação ao tempo, foram aplicados métodos numéricos para estimar o tamanho da fila em 6 segundos, e depois comparados com o resultado da solução analítica, agora olhando o gráfico, percebe-se que o tamanho da fila primeiramente diminui até aproximadamente 2.5 segundos e depois aumenta de uma forma exponencial conforme o tempo passa, isso se deve pelo aumento da demanda. Sobre os resultados encontrados, é possível concluir que os métodos numéricos foram excelentes para aproximar os valores desejados quando a resolução analítica não está disponível.

Questão 5 - Armazenamento Acumulado em Sistema de Backup Incremental

Para o problema 5, foi dado na questão os seguintes valores, que serão utilizados no processo para a realização do cálculo computacional: $a = 0$ representa o ponto inicial; $b = 3$ representa o ponto final; $S(0) = 0$ representa a imagem de Y no ponto inicial; O número de subintervalos foram obtidos através da seguinte fórmula: $n = (b - a)/h$ A questão também forneceu a derivada de $S(t)$ em relação a t que seria o problema do valor inicial (PVI):

$$\frac{dS(t)}{dt} = \ln(t + 1).$$

A sua Integral analítica:

$$S(t) = (t + 1)\ln(t + 1) - t.$$

E por fim, sua derivada total deve ser obtida pela fórmula:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} f(x, y).$$

Através da fórmula foi possível encontrar a seguinte derivada total:

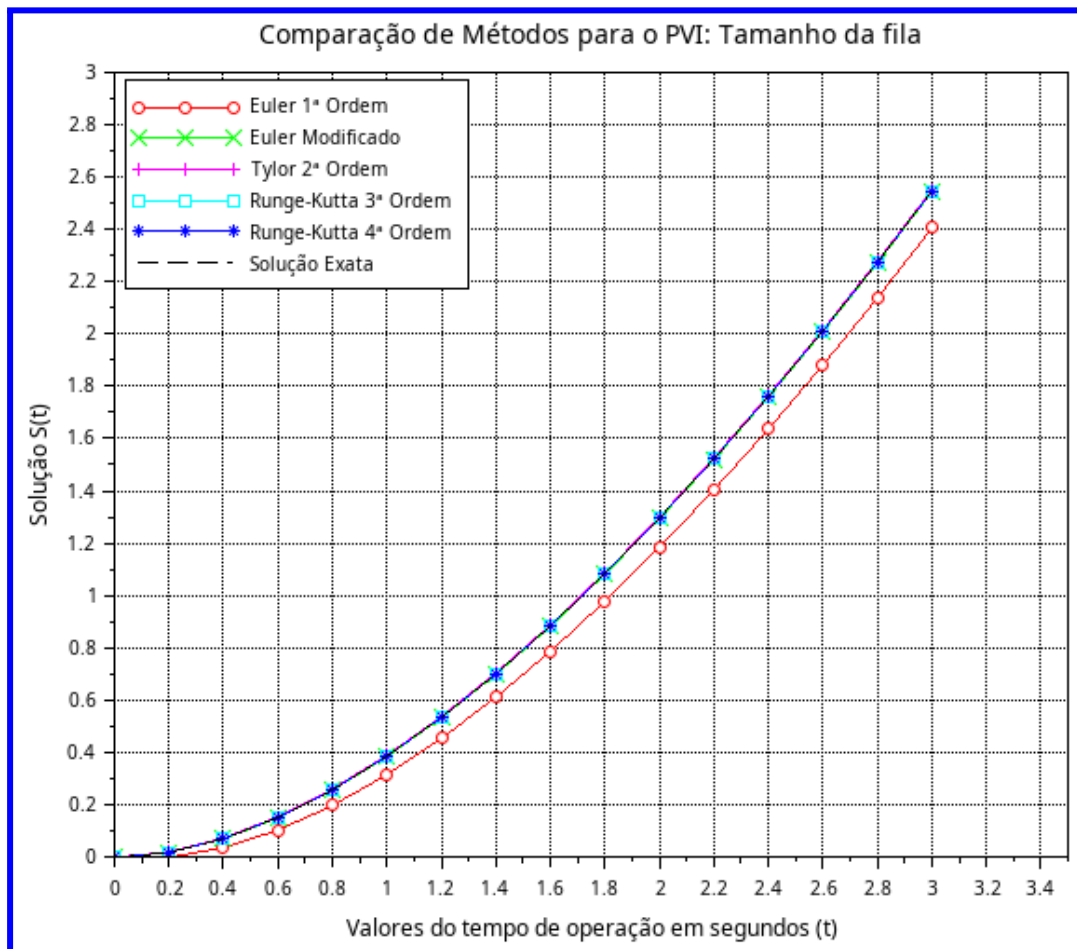
$$\frac{d^2S(t)}{dt^2} = \frac{1}{t + 1}$$

O erro relativo calculado para os métodos foi através da seguinte fórmula:

$$\text{Erro (\%)} = \left| \frac{u_{\text{num}} - u_{\text{exata}}}{u_{\text{exata}}} \right| \times 100$$

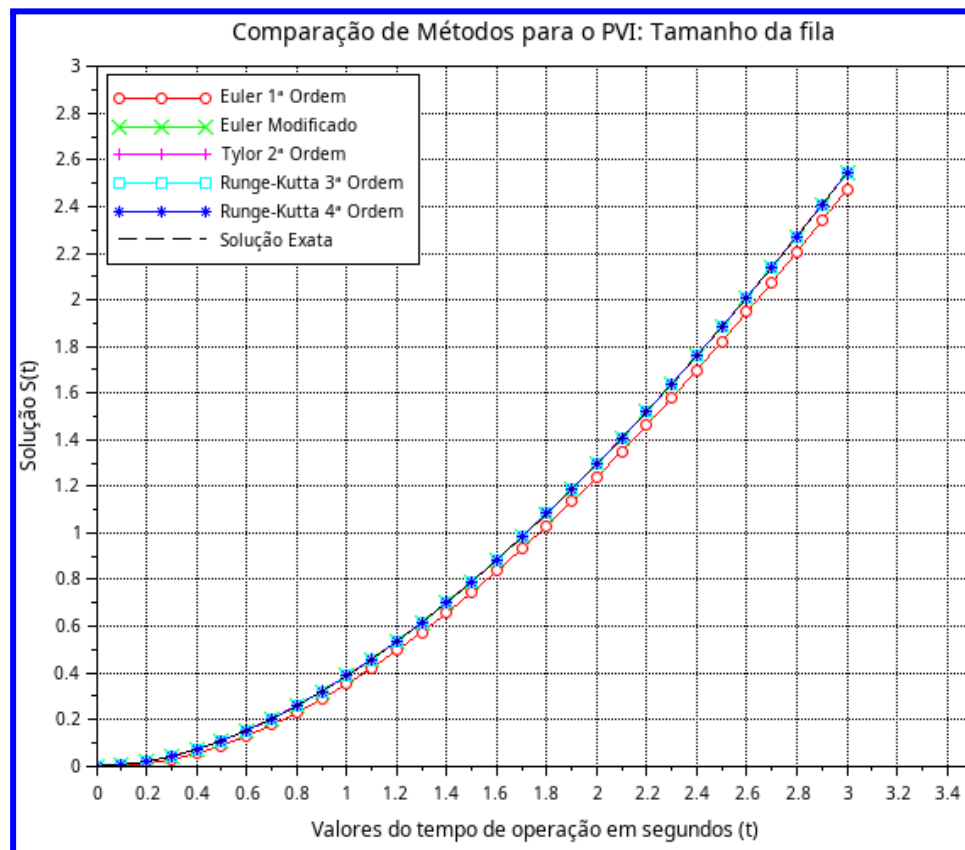
Agora, após se obter todos os valores necessários, resta analisar os resultados obtidos nos métodos de EDO's, utilizando um valor de $h = 0.2$, segue abaixo a saída do console e seu respectivo gráfico:

===== ERROS FINAIS EM y(3.0) =====		
>>> Tamanho do passo: 0.20		
Metodo	y(3.0)	Erro Relativo (%)
Euler 1ª Ordem	2.404052	5.544804
Euler Modificado	2.542682	0.098055
Taylor 2ª Ordem	2.550493	0.208847
Runge-Kutta 3ª Ordem	2.545151	0.001032
Runge-Kutta 4ª Ordem	2.545176	0.000042
Solução Exata	2.545177	



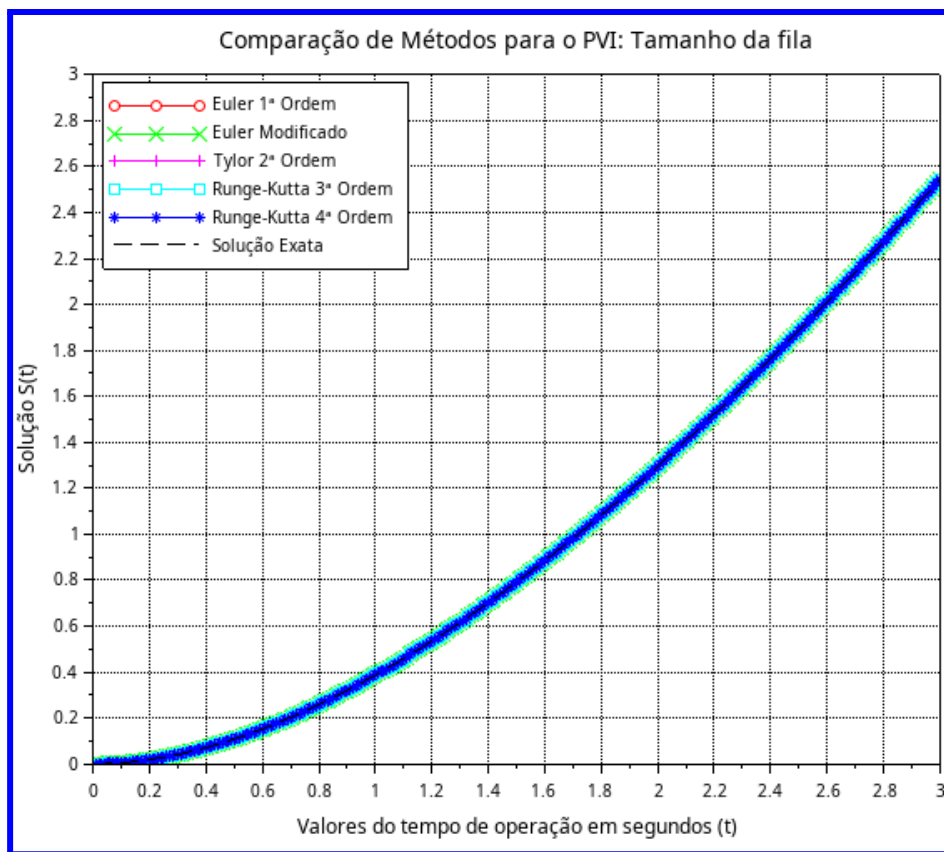
Agora utilizando um valor de $h = 0.1$, segue abaixo a saída do console e seu respectivo gráfico:

===== ERROS FINAIS EM $y(3.0)$ =====		
>>> Tamanho do passo: 0.10		
Metodo	$y(3.0)$	Erro Relativo (%)
Euler 1ª Ordem	2.475238	2.747920
Euler Modificado	2.544553	0.024546
Taylor 2ª Ordem	2.546467	0.050656
Runge-Kutta 3ª Ordem	2.545174	0.000129
Runge-Kutta 4ª Ordem	2.545177	0.000003
Solução Exata	2.545177	



Agora utilizando um valor de $h = 0.01$, segue abaixo a saída do console e seu respectivo gráfico:

===== ERROS FINAIS EM $y(3.0)$ =====		
>>> Tamanho do passo: 0.01		
Metodo	$y(3.0)$	Erro Relativo (%)
Euler 1ª Ordem	2.538240	0.272583
Euler Modificado	2.545171	0.000246
Taylor 2ª Ordem	2.545190	0.000493
Runge-Kutta 3ª Ordem	2.545177	0.000000
Runge-Kutta 4ª Ordem	2.545177	0.000000
Solução Exata	2.545177	



Após os resultados obtidos, é válido ressaltar a importância dos diferentes valores de h , que tem como função medir o espaçamento dos subintervalos de cada ponto da função, ou seja, é inversamente proporcional o tamanho do espaçamento e a quantidade de subintervalos, quanto menor for o espaçamento, mais intervalos terá a função.

Com os valores encontrados é possível entender a funcionalidade de cada método utilizado, nos quais estão escritos a seguir:

O método de Euler de 1ª ordem, não foi tão preciso em relação ao resultado exato, sendo o método com o pior desempenho geral, obtendo os seguintes valores finais e seus erros em comparação ao valor exato, segue abaixo os resultados obtidos:

Para $h = 0.2$ $N(6) = 2.404052$ Erro (%) = 5.544804.

Para $h = 0.1$ $N(6) = 2.475238$ Erro (%) = 2.747920.

Para $h = 0.01$ $N(6) = 2.538240$ Erro (%) = 0.272583.

Já os modelos de Euler modificado e Taylor de 2ª ordem, nessa questão não obtiveram resultados iguais, isso se deve, por causa do seu problema de valor inicial (PVI) que é uma função logarítmica e não linear, portanto será necessário fazer uma análise separada para cada um dos métodos.

No método de Taylor de 2ª ordem, ele foi o segundo pior na obtenção da aproximação no ponto desejado, segue abaixo os resultados obtidos:

Para $h = 0.2$ $N(6) = 2.550493$ Erro (%) = 0.208847.

Para $h = 0.1$ $N(6) = 2.546467$ Erro (%) = 0.050656.

Para $h = 0.01$ $N(6) = 2.545190$ Erro (%) = 0.000493.

Já no método de Euler modificado, é possível aferir que ele se saiu muito bem, ficando atrás apenas dos métodos de Runge-Kutta, e superando consideravelmente o método de Taylor de 2ª ordem, segue abaixo os resultados obtidos:

Para $h = 0.2$ $N(6) = 2.542682$ Erro (%) = 0.098055.

Para $h = 0.1$ $N(6) = 2.544553$ Erro (%) = 0.024546.

Para $h = 0.01$ $N(6) = 2.545171$ Erro (%) = 0.000246.

E por fim os 2 métodos que mais se destacaram foi o de Runge-Kutta 3a e 4a ordem, o de 3 ordem obteve um erro muito consideravelmente pequeno quando $h = 0.2$ e 0.1 e sendo 100% preciso com até 6 casas decimais após a vírgula, quando $h = 0.01$, encontrando o mesmo valor que se obteve na solução exata. Em relação ao de 4a ordem, é possível afirmar que ele obteve um erro praticamente desprezível quando $h = 0.2$ e 0.1 e assim como o de 3a ordem, foi 100% preciso quando $h = 0.01$. Segue abaixo os resultados obtidos para o método de Runge-Kutta de 3a ordem:

Para $h = 0.2$ $N(6) = 2.545151$ Erro (%) = 0.001032.

Para $h = 0.1$ $N(6) = 2.545174$ Erro (%) = 0.000129.

Para $h = 0.01$ $N(6) = 2.545177$ Erro (%) = 0.000000.

Resultados obtidos com o método de Runge-Kutta de 4a ordem:

Para $h = 0.2$ $N(6) = 2.545176$ Erro (%) = 0.000042.

Para $h = 0.1$ $N(6) = 2.545177$ Erro (%) = 0.000003.

Para $h = 0.01$ $N(6) = 2.545177$ Erro (%) = 0.000000.

Portanto, nessa questão foi analisado a evolução do armazenamento acumulado em sistema de backup incremental em comparação ao tempo em horas, foram aplicados métodos numéricos para estimar o armazenamento acumulado após 3 horas, e depois comparados com o resultado da solução analítica, agora olhando os gráficos gerados, percebe-se que o tamanho do armazenamento aumenta de uma forma semelhante a uma função linear, conforme o tempo passa, isso se deve pelo aumento da demanda, representado pelo termo $(t + 1)\ln(t + 1)$, fazendo perder a representação de função logarítmica padrão e se parecendo mais com uma função linear. Sobre os resultados obtidos, é possível concluir que os métodos numéricos foram excelentes para aproximar os valores desejados quando a resolução analítica não está disponível.